



Anexo 4.1: Caracterización de la flora y vegetación terrestre

“Línea de Transmisión y Central BESS Halcón 3”

Región de Atacama

Julio 2024

www.gaido.cl

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVOS	3
3. ÁREA DE INFLUENCIA.....	3
4. METODOLOGÍA	5
4.1. Análisis Preliminar	5
4.2. Revisión bibliográfica.....	5
4.3. Levantamiento de Información en Terreno.....	5
4.3.1. Parcela de muestreo.	5
4.4. Análisis de Información en Gabinete.	7
4.4.1. Clasificación del área de influencia en usos de suelo y formaciones vegetacionales 7	
4.4.2. Descripción de formaciones vegetacionales	8
4.4.3. Clasificación de flora y su categoría de conservación	10
4.4.4. Determinación de la Singularidad Ambiental.....	10
5. Resultados	11
5.1. Resultados bibliográficos.....	11
5.1. Resultados de terreno	13
5.1.1. Resultados de Vegetación	13
5.1.2. Resultados de Flora.....	19
5.2. Especies en Categoría de Conservación	24
5.3. Singularidad Ambientales	25
6. CONCLUSIÓN	28
7. BIBLIOGRAFÍA.....	29

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 4-1 Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet.....	6
Tabla 4-2 Ubicación de los Puntos de muestreo	6
Tabla 4-3 Uso de Suelo.....	7
Tabla 4-4 Rangos y categorías de altura por estrato vegetal y tipo biológico.....	9
Tabla 4-5 Categorías de densidad según rangos de cubrimiento	9

Tabla 5-1 Uso de suelo y formaciones vegetacionales del área de influencia	14
Tabla 5-2 Listado de forma de crecimiento en el área de influencia.....	19
Tabla 5-3 Listado de Especies de Flora Vascular Terrestre Área de Influencia.....	20
Tabla 5-3. Resultado por parcela campaña primavera 2023	21
Tabla 5-3. Resultado por parcela campaña otoño 2023.....	21
Tabla 5-4 Especies bajo alguna categoría de conservación	25
Tabla 5-3 Listado de Especies Endémicas	27

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3-1 Área de Influencia componente Flora y Vegetación Terrestre	4
Figura 4-1 Ubicación de Puntos de Muestreo	7
Figura 5-1 Formaciones vegetacionales en el área circundante al Proyecto (modificado de Gajardo, 1993).	12
Figura 5-2 Pisos de vegetación en el área circundante al Proyecto (modificado de Luebert & Pliscoff, 2017).....	13
Figura 5-3 Formaciones del área de influencia	18

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 5-1 Ciudades-Pueblos-Zonas Industriales.....	14
Fotografía 5-1 Ciudades-Pueblos-Zonas Industriales.....	15
Fotografía 5-2 Fotografía Cultivo agrícola de <i>Vitis vinefera</i>	16
Fotografía 5-2 Fotografía Zona de vegetación escasa	17
Fotografía 5-2 Fotografía Matorral denso de <i>Atriplex clivicola</i>	18
Fotografía 5-2 Fotografías de Especies Observadas en Terreno	23

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a una caracterización del componente Flora y Vegetación Vascular Terrestre del **“Línea de Transmisión y Central BESSS Halcón 3”** de acuerdo con lo establecido en la Ley N.º 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del Decreto Supremo (D.S.) N.º 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Por lo consiguiente se realiza una caracterización de los componentes de flora y vegetación vascular terrestre, con el fin de proporcionar información relevante.

Para la elaboración de esta caracterización se tuvo presente las recomendaciones dadas en la Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015), en la Guía De Evaluación de Impacto Ambiental; Efectos Adversos Sobre Recursos Naturales Renovables. (SEA, 2023) y la Guía De Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020).

El siguiente informe sirve como insumo para poder dar respuesta a la consulta N.º 4.1 de la Adenda Complementaria.

2. OBJETIVOS

La presente descripción se realiza acorde a lo establecido en el artículo 19 literal b) del D.S. N.º 40/2012, Reglamento del SEIA, por lo tanto, su objetivo es entregar los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, en específicos aquellos establecidos en el literal b), que hace referencia a los efectos significativos sobre recursos naturales renovables.

En relación con lo anterior se definen los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar el marco biogeográfico bibliográfico en el cual se inserta la vegetación presente en el área de influencia.
- Describir el estado actual de la vegetación, con respecto a las formaciones vegetales
- Elaborar un listado florístico de las especies vasculares presentes en el área de influencia, estableciendo su taxonomía, origen y forma de crecimiento.
- Clasificar el estado de conservación de las especies.
- Identificar singularidades ambientales.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

El proyecto se emplaza en la comuna de Tierra Amarilla, provincia de Copiapó, Región de Atacama, y la superficie aproximada de este es 1,10 ha en donde se construirán obras permanentes, obras temporales, caminos, Líneas de Alta Tensión y Baterías.

El área de influencia se elabora en función de los criterios establecidos en la guía metodológica “Guía para la Descripción del Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”

(SEA, 2017). Se toman consideración los siguientes criterios para la determinación del área de influencia:

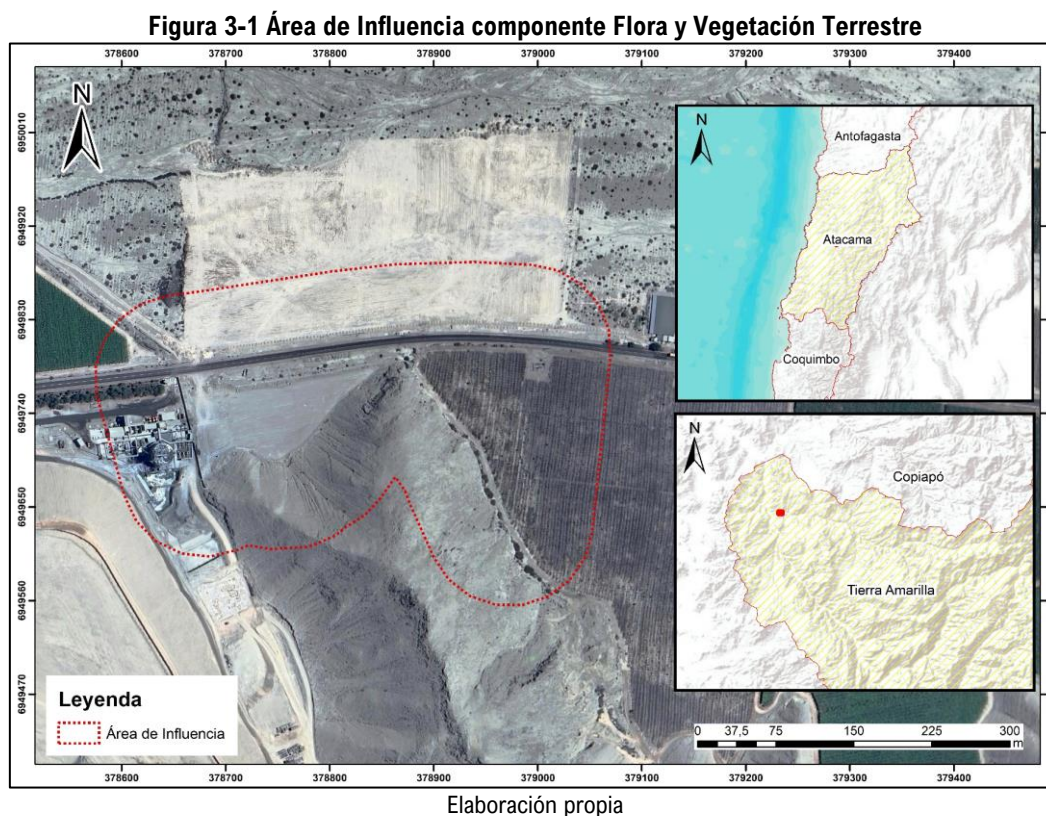
Criterio 13: En primer lugar, se establece que el elemento del medio ambiente para lo cual se determinará el área de influencia corresponde al ecosistema terrestre, específicamente al elemento objeto de protección Flora y Vegetación Vascular Terrestre.

Criterio 14: En función de las características del proyecto y las condiciones basales de este, se establecen los siguientes posibles impactos sobre la flora y vegetación:

- Superficie de pérdida de formaciones vegetacionales producto de la materialización de las obras tanto temporales como permanentes,
- Generación de fragmentación de formaciones vegetacionales producto de la construcción de obras líneas.
- Corta o pérdida de especies consideradas como amenazadas por la ley vigente.

Criterio 15: Se considera que el espacio geográfico principal donde se puede generar impactos sobre la flora y vegetación corresponde a las partes, obras y acciones del proyecto, por lo tanto, se incluyen todas las obras del futuro.

Por otro lado, se incluye las referencias disponibles (SEA, 2017; CONAF, 2020), las cuales explicitan que se debe considerar el área afectada y la extensión de las formaciones vegetales adyacentes al área. Para abarcar dichas formaciones, el titular considera el área de influencia preliminar como aquella superficie colindante al proyecto a una distancia máxima de 80 metros. Estos antecedentes determinan un AI total de 12,473 ha, las cuales se detallan en la siguiente figura:



4. METODOLOGÍA

A continuación, se detalla el análisis metodológico utilizando en la elaboración del presente informe.

4.1. Análisis Preliminar

En primera instancia se realiza un análisis preliminar del área de influencia, la cual se basa en la interpretación de uso de suelo y formaciones vegetacionales a través de imágenes satelitales de libre acceso.

Sobre dichas imágenes se dibujan polígonos los cuales se discriminan de acuerdo a patrones tales como textura, color y grano, permitiendo así diferenciar unidades homogéneas.

4.2. Revisión bibliográfica

Se realiza un análisis bibliográfico con el objetivo de contextualizar el marco biogeográfico en el cual se emplazará el Proyecto, para lo cual se consultó los siguientes documentos: “La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica” (Gajardo, 1994), y “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2017).

4.3. Levantamiento de Información en Terreno

Para la recopilación de datos en terreno, se llevaron a cabo dos campañas. La primera se realizó el 23 de septiembre de 2023, correspondiente a la primavera, mientras que la segunda tuvo lugar el 30 de mayo de 2024, en la temporada de otoño. En ambas instancias, participaron dos especialistas en flora terrestre.

A continuación, se detallan la metodología utilizada:

4.3.1. Parcela de muestreo.

Se implementan parcelas de muestreo distribuidas aleatoriamente con estratificación simple. La ubicación de las parcelas es determinada in situ, asegurando que sean representativas de la unidad a caracterizar y asociadas al área de intervención. Las parcelas son rectangulares, con una superficie de 500 m², y se orientan de norte a sur. Su determinación se realiza mediante el uso de hinchas y la georreferenciación de su centro con un GPS.

Dentro de cada parcela, se identifican y cuantifican todos los individuos suculentos, arbóreos y arbustivos, midiendo la cobertura de copas y su altura. Esta técnica se considera una metodología cuantitativa.

Además, en cada parcela se realiza un muestreo basado en la abundancia y dominancia de especies, utilizando la escala de Braun-Blanquet, especialmente para especies herbáceas. En cada parcela realizaron inventarios florísticos, en los cuales se establece la escala de abundancia-dominancia de cada especie de acuerdo con una escala de valor, la cual se detalla a continuación:

Tabla 4-1 Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet

Índice	Significado
r	Un solo individuo, cobertura despreciable
+	Más individuos, cobertura muy baja
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5 % de cobertura
2	Cobertura del 5 al 10 %
3	Cobertura del 10 al 25 %
4	Cobertura del 25 al 50 %
5	Cobertura del 50 % al 75 %
6	Cobertura del 75 % al 90 %
7	Cobertura superior a 90 %

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnrg (1974).

La determinación de las especies de flora se realizó directamente en terreno y, en forma paralela, mediante la colecta de material vegetal para ser identificado posteriormente en laboratorio con base en claves taxonómicas.

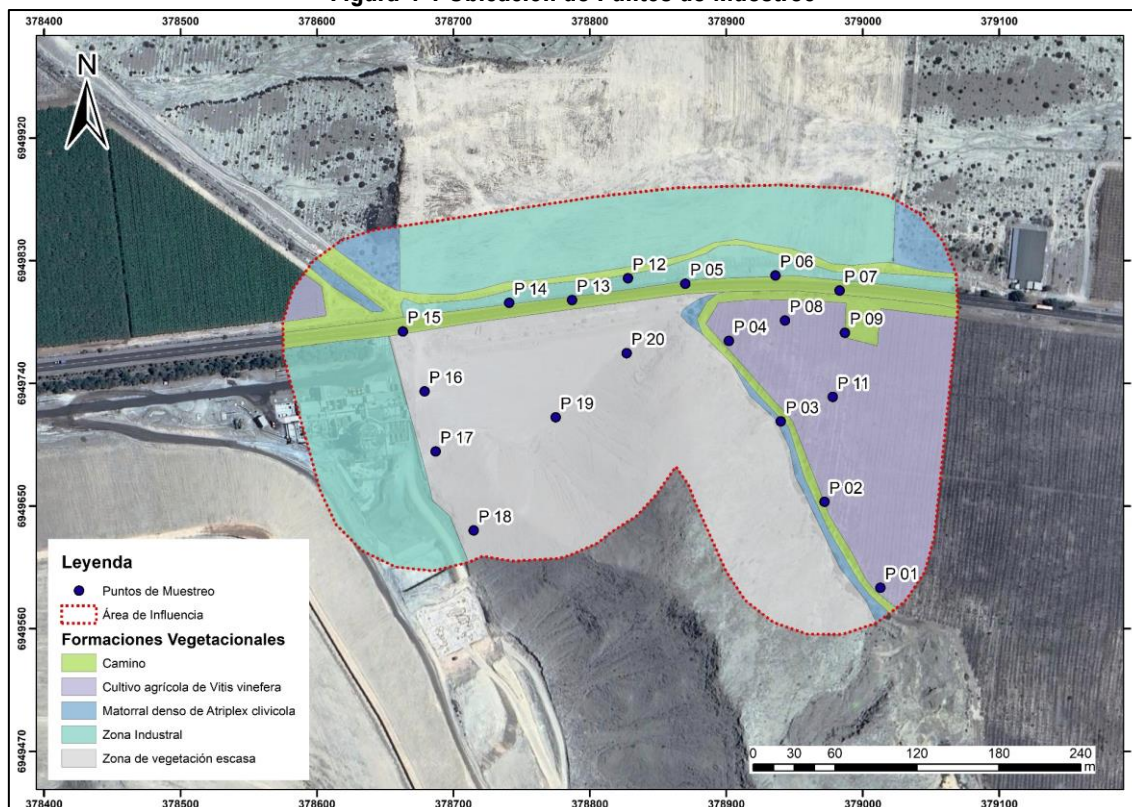
A continuación, se detallan la ubicación de los puntos de muestreos realizados en el área de influencia.

Tabla 4-2 Ubicación de los Puntos de muestreo

ID	COORDENADAS UTM WGS 84 HUSO 19 S	
	Este	Norte
P 01	379.013	6.949.590
P 02	378.972	6.949.653
P 03	378.940	6.949.712
P 04	378.902	6.949.771
P 05	378.870	6.949.813
P 06	378.936	6.949.819
P 07	378.983	6.949.808
P 08	378.943	6.949.786
P 09	378.987	6.949.777
P 11	378.978	6.949.730
P 12	378.828	6.949.817
P 13	378.787	6.949.801
P 14	378.741	6.949.799
P 15	378.663	6.949.778
P 16	378.679	6.949.734
P 17	378.687	6.949.690
P 18	378.715	6.949.632
P 19	378.775	6.949.715
P 20	378.827	6.949.762

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4-1 Ubicación de Puntos de Muestreo



Elaboración propia

Es fundamental señalar que, durante el traslado entre las parcelas, cualquier especie observada se registrará como parte de la riqueza, sin especificar su abundancia.

4.4. Análisis de Información en Gabinete.

Una vez prospectada el área de influencia se realiza el análisis respectivo de los resultados, lo que se detalla a continuación:

4.4.1. Clasificación del área de influencia en usos de suelo y formaciones vegetacionales

Inicialmente, con la información recopilada en terreno, el área de influencia es dividida en distintos usos de suelo que se detallan la siguiente tabla:

Tabla 4-3 Uso de Suelo

AMBIENTE	USO ACTUAL	SUBUSO	
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	1.1	Ciudades-Pueblos-Zonas Industriales
		1.2	Caminos
		1.3	Vegetación ruderal
		1.4	Suelos removidos
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	2.1	Terrenos de uso agrícola
		2.2	Rotación Cultivo – Pradera
		2.3	Pradera ganadera
		2.4	Cortina vegetal

AMBIENTE	USO ACTUAL	SUBUSO	
Ambientes Naturales	Plantación forestal	3.1	Plantación adulta
		3.2	Plantación joven o recién cosechada
		3.3	Bosques de exóticas asilvestradas
	Praderas y estepas	4.1	Pradera
		4.2	Pradera con arboles
		4.3	Pradera con arbustos
		4.4	Estepa
	Matorral y suculentas	5.1	Matorral
		5.2	Matorral arborescente
		5.3	Matorral con suculentas
		5.4	Formación de suculentas
	Áreas sin vegetación	6.1	Afloramientos rocosos
		6.2	Terrenos sobre límite vegetación
		6.3	Corridas de lava y escoriales
		6.4	Derrumbes sin vegetación
		6.5	Otros terrenos sin vegetación
	Humedales	7.1	Humedales
	Nieves y glaciares	8.1	Nieves y glaciares
	Cuerpos de agua	9.1	Caja de ríos
		9.2	Ríos - Esteros - Quebradas
		9.3	Humedales
		9.4	Lagos - Lagunas - Embalses - Tranques
	Bosque	10.1	Bosque nativo
		10.1.1	Bosque nativo adulto
		10.1.2	Bosque nativo de renovales
		10.1.3	Bosque nativo adulto/renoval
		10.1.4	Bosque nativo achaparrado
		10.1.5	Bosque nativo de protección
		11.1	Bosques mixtos
		11.1.1	Bosque mixto nativo-Plantación
		11.1.2	Bosque mixto nativo-Exóticas asilvestradas

Fuente: Adaptado de Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, CONAF 1993 a la fecha.

Una vez determinadas las unidades de suelo, estas se describen utilizando la siguiente metodología en el caso que corresponda.

4.4.2. Descripción de formaciones vegetacionales

Una vez obtenida la información de terreno, esta es procesada y codificada con el objetivo de poder generar formaciones vegetacionales que se consideran como aquellos conjuntos de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico, el cual basado en los conceptos de estratificación y cobertura permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*.

De acuerdo a esto se puede clasificar la vegetación en las siguientes unidades:

- a) **Pradera:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas). Estas pueden ser consideradas como anuales o perennes en función de la dominancia de las especies.
- b) **Matorral Arbustivo:** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa de los dos metros de altura.
- c) **Matorral de Suculentas:** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.
- d) **Bosques:** sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10 % de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25 % en circunstancias más favorables. (Artículo 2° literal 2) Ley 20.283). Estos pueden ser considerados como nativos o exóticos en función de las dominancias de las especies.

En el caso de la **Estratificación**, se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. En la tabla adjunta se definen los distintos tipos de estrata dados por la altura de los tipos biológicos, especificando su categoría y simbología.

Tabla 4-4 Rangos y categorías de altura por estrato vegetal y tipo biológico

Altura media (m)	Altura	Formación		
		Bosque/Plantación	Matorral/suculento	Pradera
	<0,25	-	Bajo	Bajo
	0,25 - 0,5	-	Medio	Medio
	0,5 - 1	-	Alto	Alto
	1 - 2	-	Arborescente	-
	2 - 4	Bajo	-	-
	4 - 8	Medio	-	-
	>8	Alto	-	-

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

La **Cobertura** o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estrata, para cada unidad identificada en terreno. Todo ello se entrega en cuadros resumidos y se explica en términos generales para cada formación vegetal segregada en el área evaluada.

Tabla 4-5 Categorías de densidad según rangos de cubrimiento

Rango cubrimiento	Categoría densidad
1 - 5 %	Muy escaso
5 - 10 %	Escaso
10 - 25 %	Muy Claro
25 - 50 %	Claro

Rango cubrimiento	Categoría densidad
50 – 75 %	Poco denso
75 – 90 %	Denso
90 – 100 %	Muy denso

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Sobre las **Especies dominantes**, corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose con base en los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

Una vez concluidas las observaciones en terreno, las unidades homogéneas de vegetación identificadas fueron delimitadas vectorialmente sobre una imagen satelital de Google Earth; construyéndose, de esta forma, polígonos con atributos para su proceso en un software SIG.

4.4.3. Clasificación de flora y su categoría de conservación

El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente divididas por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: Familia y Especie. Además, se incorporó el origen de cada especie y su estado actual de conservación. Para la base taxonómica y el origen se utiliza la nomenclatura establecida en el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile, 2018.

Respecto al origen de las especies silvestres, estas se definirán como nativa cuando es una especie originaria del país e introducida cuando no es originaria de Chile y fue traído por razados antrópicas. Se define como especie Endémica, toda especie propia del país y que no se encuentra presente en otros países.

Para la determinación de la categoría de conservación de las especies se recurrió inicialmente al Proceso de Clasificación de Especies (DS 29/2012), en cuyo proceso se desprenden los Decretos Supremos N.º 151 (MINSEGPRES, 2007), N.º 50 (MINSEGPRES, 2008), N.º 51 (MINSEGPRES, 2008), N.º 23 (MINSEGPRES, 2009), N.º 33 (MMA, 2011), N.º 41 (MMA, 2011), N.º 42 (MMA, 2011), N.º 19 (MMA, 2012), N.º 13 (MMA, 2013), N.º 52 (MMA, 2014), N.º 38 (MMA, 2015), N.º 16 (MMA, 2016), N.º 6 (MMA, 2017), N.º 79 (MMA, 2018), N.º 23 (MMA, 2019), N.º 16 (MMA, 2020), N.º 44 (MMA, 2021), N.º 10 (MMA, 2023) y N.º 2 (MMA, 2024).

4.4.4. Determinación de la Singularidad Ambiental

Se determinan las singularidades ambientales del componente flora y vegetación terrestre utilizando aquellas definiciones dadas en la “Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna Silvestre” (SEA, 2015) y la guía de evaluación ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (2020), las cuales se detallan a continuación:

- I. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
- II. Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- III. Presencia de formaciones vegetales reliquias
- IV. Presencia de formaciones vegetales remanentes.

- V. Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
- VI. Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N.º 19.300.
- VII. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
- VIII. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
- IX. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
- X. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
- XI. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N.º 18.378)
- XII. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
- XIII. Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
- XIV. Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
- XV. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
- XVI. Presencia de especies endémicas
- XVII. Presencia de especies en categoría CITES
- XVIII. Presencia de especies de distribución restringida
- XIX. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
- XX. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie

5. Resultados

A continuación, se detallan los resultados de la presente prospección.

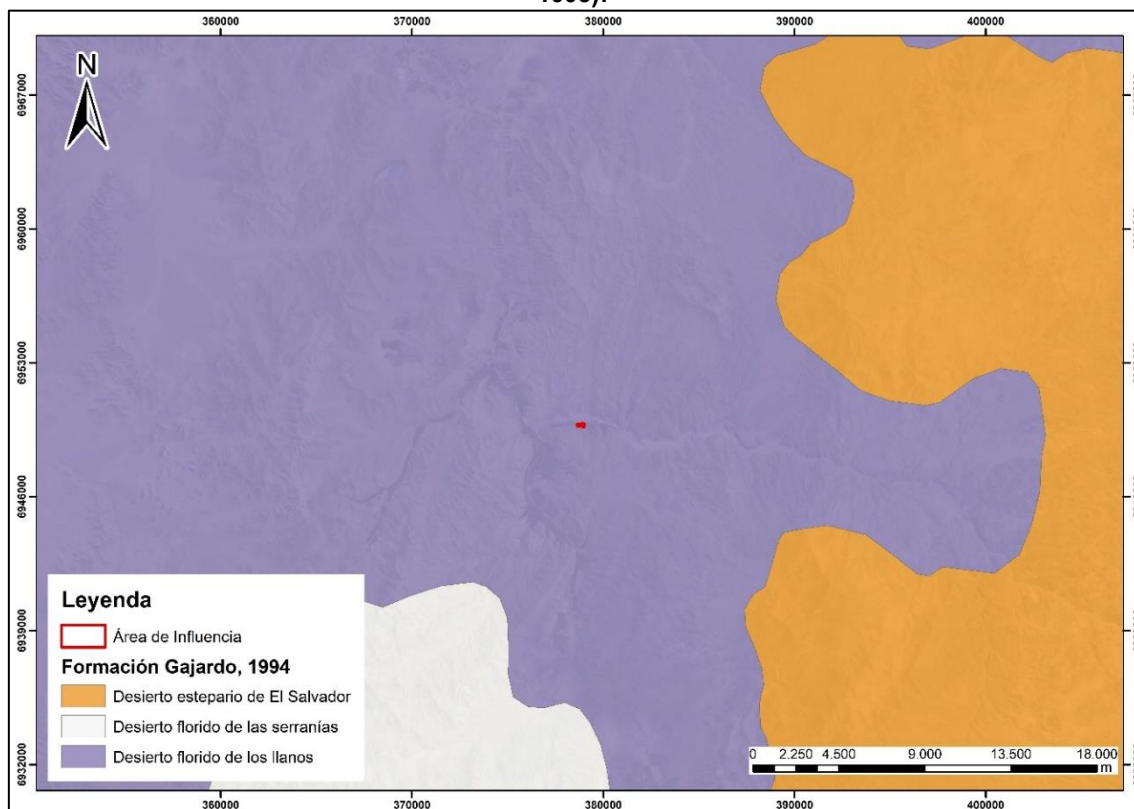
5.1. Resultados bibliográficos

De acuerdo con Gajardo (1994) el área de influencia del proyecto se ubica en la Región del Desierto del Pacífico, subregión del Desierto Florido, formación Desierto Florido de los Llanos. Se extiende desde el extremo de la I Región, en la Línea de la Concordia, hasta el río Elqui, en la IV Región. Constituye la parte más austral del desierto de la costa del Pacífico de América del Sur. Aunque tiene como límite oeste la costa oceánica, es principalmente un desierto interior, con una altitud media aproximada de 1.500 msnm, abarcando los abruptos acantilados costeros, las serranías de la Cordillera de la Costa, las grandes depresiones interiores y las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes

En cuanto a la subregión del desierto florido, se extiende desde el norte de La Serena hasta el valle del río Copiapó y su carácter esencial está determinado por la influencia de precipitaciones periódicas, suficientes para provocar el florecimiento de innumerables especies efímeras que participan en su composición. Tiene, en general, un variado elenco florístico.

La formación del Desierto Florido de los Llanos Se le encuentra ubicado en las extensas llanuras arenosas presentes entre Vallenar y Copiapó. Normalmente, su fisonomía consiste en una cobertura rala de arbustos bajos, pero en su composición intervienen numerosas plantas geófitas y efímeras, que surgen cuando ocurren las precipitaciones.

Figura 5-1 Formaciones vegetacionales en el área circundante al Proyecto (modificado de Gajardo, 1993).



Fuente: Elaboración propia en base a Gajardo, 1993.

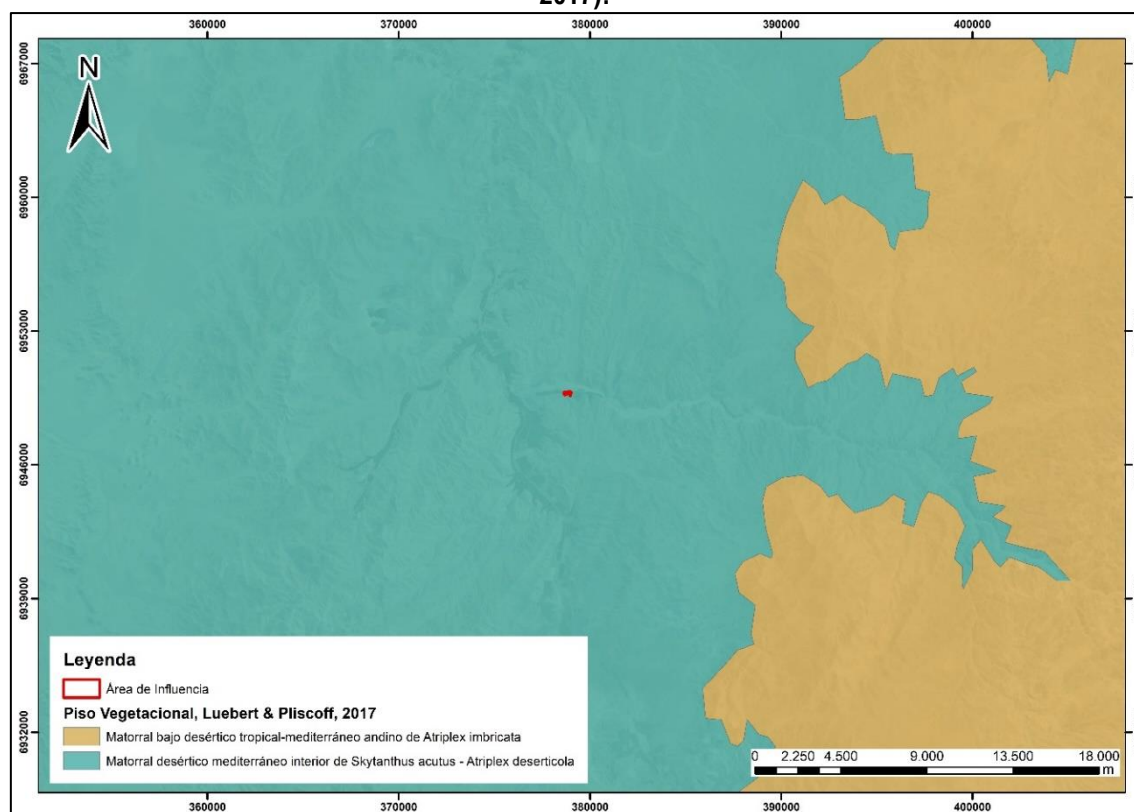
De acuerdo con la clasificación de la publicación “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” de Luebert y Pliscoff (2017), el área donde se proyectan las obras del proyecto se encuentra inserta en la formación vegetal Matorral desértico tropical-mediterráneo interior de *Skytanthus acutus* - *Atriplex deserticola*

Este piso vegetal corresponde a un Matorral muy abierto en el que dominan los arbustos *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*, a los que se asocian los subarbustos *Encelia canescens*, *Fagonia chilensis*, *Nolana rostrata*, *Heliotropium myosotifolium*, *H. megalanthum* y las herbáceas *Argyria radiata*, *Nolana baccata*, *Cistanthe longiscapa*, *Tetragonia copiapina*, *T. macrocarpa* y otras, las que emergen solo durante los años más lluviosos.

La formación florística de este piso corresponde a: *Argyria radiata*, *Aristolochia chilensis*, *Atriplex clivicola*, *A. deserticola*, *A. mucronata*, *Caesalpinia angulata*, *Cistanthe calycina*, *C. longiscapa*, *Senna acuta*, *Chorizanthe commissuralis*, *Cruckshanksia pumila*, *Cryptantha parviflora*, *Cumulopuntia sphaerica*, *Encelia canescens*, *Eulychnia acida*, *Euphorbia copiapina*, *Fagonia chilensis*, *Heliotropium chenopodiaceum*, *H. megalanthum*, *H. myosotifolium*, *Leucocoryne*

coronata, *Nolana baccata*, *N. rostrata*, *Pectocarya dimorpha*, *Perityle emoryi*, *Rhodophiala ananuca*, *Senecio chamomillifolius*, *Skytanthus acutus*.

Figura 5-2 Pisos de vegetación en el área circundante al Proyecto (modificado de Luebert & Pliscoff, 2017).



Fuente: Elaboración propia en base a Luebert & Pliscoff, 2017

5.1. Resultados de terreno

A continuación, se detallan los resultados obtenidos durante la prospección de terreno.

5.1.1. Resultados de Vegetación

El área de influencia se caracteriza por una significativa intervención antrópica, principalmente debido a infraestructuras tales como instalaciones industriales, caminos y cultivos agrícolas. Esta situación determina el uso del suelo, con toda la zona sujeta a actividades antrópicas.

La situación actual se refleja en el uso predominante de zonas catalogadas como áreas industriales y terrenos agrícolas, cuya suma excede el 50% de ocupación del área total. Esto evidencia el alto grado de intervención en el sector.

A continuación, se detalla el uso de suelo de proyecto:

Tabla 5-1 Uso de suelo y formaciones vegetacionales del área de influencia

Ambiente	Uso Actual	Sub-Uso	Formación	Superficie AI (Ha)	Participación AI (%)
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	Caminos	---	1,30	10,4
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	Ciudades-Pueblos-Zonas Industriales	---	3,65	29,3
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	Terrenos de uso agrícola	Cultivo agrícola de <i>Vitis vinefera</i>	2,30	18,5
Ambientes Naturales	Áreas sin vegetación	Afloramientos rocosos	Zona de vegetación escasa	4,75	38,1
Ambientes Naturales	Matorral y suculentas	Matorral	Matorral denso de <i>Atriplex clivicola</i>	0,46	3,7
		Total		12,46	100

Fuente: Elaboración Propia

A continuación, se detallan cada unidad identificada en el área de influencia:

5.1.1.1. *Ambientes Modificados*

En el área de influencia, los ambientes modificados se encuentran predominantemente en sectores donde la vegetación ha sido reemplazada para dar paso a actividades industriales, tanto mineras como energéticas, así como a la construcción de vías de uso público.

Fotografía 5-1 Ciudades-Pueblos-Zonas Industriales



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 5-2 Ciudades-Pueblos-Zonas Industriales



Fuente: Elaboración propia.

5.1.1.2. *Ambientes Modificados*

Este sector corresponde a un uso agrícola, donde la formación corresponde a cultivos de *Vitis vinifera* abandonados. La densidad observada de las plantas de la especie mencionada fue de entre 20 a 40 individuos por hectárea, mientras que su altura osciló entre los 0.2 y 0.4 metros. Dada la condición de abandono, se registran especies nativas conformando esta formación. *Vachellia caven* presenta una densidad de entre 20 a 60 individuos por hectárea, alcanzando alturas de entre 0.5 a 1 metro. Otras especies registradas en el estrato arbustivo de la presente unidad (DAP <5 cm) fueron *Bulnesia chilensis*, *Dysphania ambrosioides*, *Atriplex clivicola*, *Solanum elaeagnifolium* y *Senna cumingii*

Fotografía 5-3 Fotografía Cultivo agrícola de *Vitis vinefera*



Fuente: Elaboración propia.

5.1.1.3. Ambientes Naturales

Esta unidad corresponde aquellos sectores donde aún se mantienen alguna naturalidad en sus formaciones o estas presentan un prendimiento vegetacional considerado como natural. Es posible observar dos formaciones:

Zona de vegetación escasa: En el área de influencia se observa un cerro que en forma natural se encuentra desprovisto de vegetación, principalmente por la alta presencia de afloramientos rocosos. En esta unidad fue posible observar individuos aislados de especies nativas como lo son *Bulnesia chilensis*, *Cumulopuntia sphaerica* y *Cistanthe cachinalensis*, pero solo se observaron individuos puntales que no logran generar una cobertura significativa (menor al 1 %).

Fotografía 5-4 Fotografía Zona de vegetación escasa



Fuente: Elaboración propia.

Matorral denso de *Atriplex clivicola*: El matorral denso de *Atriplex clivicola* se caracteriza por una cobertura densa, entre el 75% y el 90%, y una altura media de 0,25 a 0,5 metros, predominando la especie *Atriplex clivicola*. Esta formación vegetal se encuentra de manera marginal dentro del área de influencia y está acompañada por ejemplares aislados de *Bulnesia chilensis*, *Dysphania ambrosioides* y *Solanum elaeagnifolium*.

Es importante destacar una variación significativa en la superficie cubierta por este matorral entre la primavera de 2023 y el otoño de 2024. Durante la primera campaña se registraron 2,8 hectáreas, mientras que en la segunda campaña solo se observó un total de 0,46 hectáreas. Esta reducción es atribuible a la construcción de un proyecto fotovoltaico que implicó la tala de este matorral entre ambas campañas.

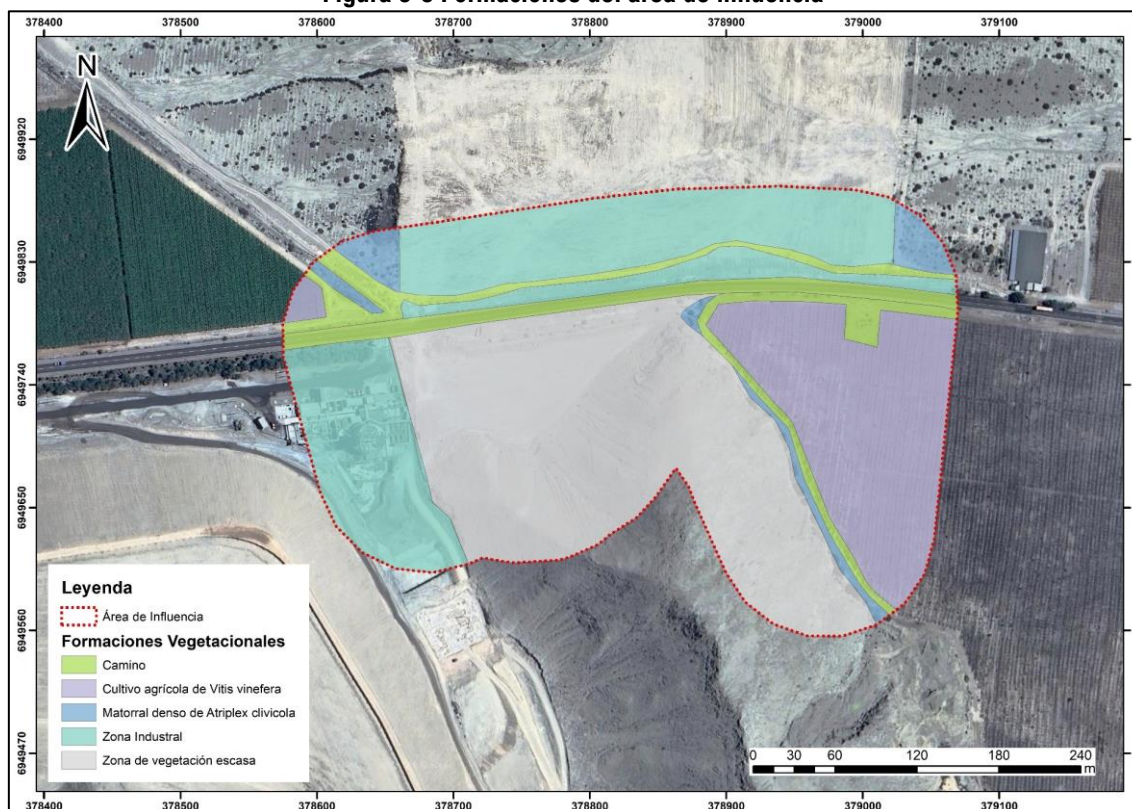
Fotografía 5-5 Fotografía Matorral denso de *Atriplex clivicola*



Fuente: Elaboración propia.

En las siguientes figuras de detalla la ubicación de cada formación

Figura 5-3 Formaciones del área de influencia



Fuente: Elaboración Propia

5.1.2. Resultados de Flora

En el área de influencia se observan 23 especies de flora vascular terrestre. Estas se dividen en las siguientes formas de crecimiento:

Tabla 5-2 Listado de forma de crecimiento en el área de influencia.

Forma de Crecimiento	Nº de especies
Árbol.	2
Arbusto o subarbusto.	2
Arbusto suculento.	1
Arbusto trepador.	1
Arbusto.	7
Hierba o subarbusto. Perenne.	1
Hierba. Anual.	2
Hierba. Perenne.	5
Subarbusto suculento.	1
Subarbusto.	1

Fuente: Elaboración Propia

En función a su origen se considera que 3 (13%) son introducidas y 20 (87%) son nativas, de las cuales 8 (40%) se consideran como endémicas.

A continuación, se detalla el listado de las especies de flora terrestre registradas en el área de influencia, la cual se ordena según división, clase y familia, especificando su nombre científico, nombre común (en el caso que corresponda), origen geográfico, forma de crecimiento y estado de conservación.

Tabla 5-3 Listado de Especies de Flora Vascular Terrestre Área de Influencia

Clase	Familia	Especie	Forma de Crecimiento	Origen	Estado de Conservación
MAGNOLIOPSIDA	AIZOACEAE	<i>Tetragonia angustifolia</i>	Arbusto.	Endémico.	SC
MAGNOLIOPSIDA	AIZOACEAE	<i>Tetragonia microcarpa</i>	Hierba. Anual.	Nativa.	SC
MAGNOLIOPSIDA	ANACARDIACEAE	<i>Schinus areira</i>	Árbol.	Nativo.	SC
MAGNOLIOPSIDA	ASTERACEAE	<i>Baccharis salicifolia</i>	Arbusto.	Nativo.	SC
MAGNOLIOPSIDA	ASTERACEAE	<i>Encelia canescens</i>	Arbusto o subarbusto.	Nativo.	SC
MAGNOLIOPSIDA	ASTERACEAE	<i>Tessaria absinthioides</i>	Arbusto.	Nativo.	SC
MAGNOLIOPSIDA	BIGNONIACEAE	<i>Argylia radiata</i>	Hierba. Perenne.	Nativa.	SC
MAGNOLIOPSIDA	CACTACEAE	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Subarbusto suculento.	Nativo.	LC
MAGNOLIOPSIDA	CACTACEAE	<i>Eriosyce curvispina</i>	Arbusto suculento.	Endémico.	LC
MAGNOLIOPSIDA	CHENOPODIACEAE	<i>Atriplex clivicola</i>	Arbusto.	Endémico.	SC
MAGNOLIOPSIDA	CHENOPODIACEAE	<i>Dysphania ambrosioides</i>	Hierba. Perenne.	Nativa.	SC
MAGNOLIOPSIDA	EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia serpens</i>	Hierba. Perenne.	Nativa.	SC
MAGNOLIOPSIDA	EUPHORBIACEAE	<i>Ricinus communis</i>	Hierba o subarbusto. Perenne.	Introducida.	SC
MAGNOLIOPSIDA	FABACEAE	<i>Senna cumingii</i>	Arbusto.	Endémico.	SC
MAGNOLIOPSIDA	FABACEAE	<i>Vachellia caven</i>	Árbol.	Nativo.	SC
MAGNOLIOPSIDA	HELIOTROPIACEAE	<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	Arbusto.	Endémico.	SC
MAGNOLIOPSIDA	MONTIACEAE	<i>Cistanthe grandiflora</i>	Hierba. Perenne.	Endémica.	SC
MAGNOLIOPSIDA	SOLANACEAE	<i>Nolana sedifolia</i>	Subarbusto.	Endémico.	SC
MAGNOLIOPSIDA	SOLANACEAE	<i>Nicotiana glauca</i>	Arbusto o subarbusto.	Nativo.	SC
MAGNOLIOPSIDA	SOLANACEAE	<i>Solanum elaeagnifolium</i>	Hierba. Perenne.	Nativa.	SC
MAGNOLIOPSIDA	SOLANACEAE	<i>Datura ferox</i>	Hierba. Anual.	Introducida.	SC
MAGNOLIOPSIDA	VITACEAE	<i>Vitis vinifera</i>	Arbusto trepador.	Introducido.	SC
MAGNOLIOPSIDA	ZYGOPHYLLACEAE	<i>Bulnesia chilensis</i>	Arbusto.	Endémico.	SC

Fuente: Elaboración Propia

Siglas: SC: Sin categoría de conservación; LC: Preocupación Menor

A continuación, se detallan los resultados de obtenidos a través del muestreo realizado:

Tabla 5-4. Resultado por parcela campaña primavera 2023

Especie	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
<i>Atriplex clivicola</i>	1	1	1	<1	1	<1	<1			<1
<i>Vachellia caven</i>	1	1		1		1	1	1	1	1
<i>Bulnesia chilensis</i>			<1	<1		<1	<1			
<i>Cistanthe grandiflora</i>										
<i>Cumulupuntia sphaerica</i>										
<i>Dysphania ambrosioides</i>		<1		<1						<1
<i>Vitis vinifera</i>	1	1	1	1		1	1	1	1	1
<i>Schinus areira</i>			1	1						
<i>Senna cumingii</i>									<1	
<i>Solanum elaeagnifolium</i>	<1	1	<1	2		<1		<1	<1	<1
<i>Nolana sedifolia</i>										
<i>Baccharis salicifolia</i>										
Especie	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20
<i>Atriplex clivicola</i>	<1	<1	<1							
<i>Vachellia caven</i>										
<i>Bulnesia chilensis</i>		<1	<1							
<i>Cistanthe grandiflora</i>	<1	<1								
<i>Cumulupuntia sphaerica</i>	<1									
<i>Dysphania ambrosioides</i>										
<i>Vitis vinifera</i>										
<i>Schinus areira</i>										
<i>Senna cumingii</i>										
<i>Solanum elaeagnifolium</i>			<1							
<i>Nolana sedifolia</i>	<1									
<i>Baccharis salicifolia</i>	<1									

Fuente: Elaborado propia

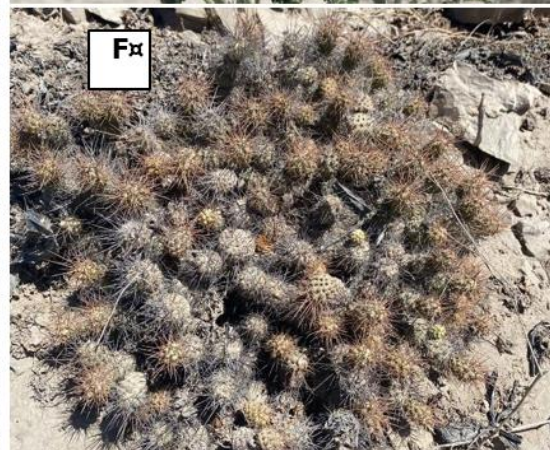
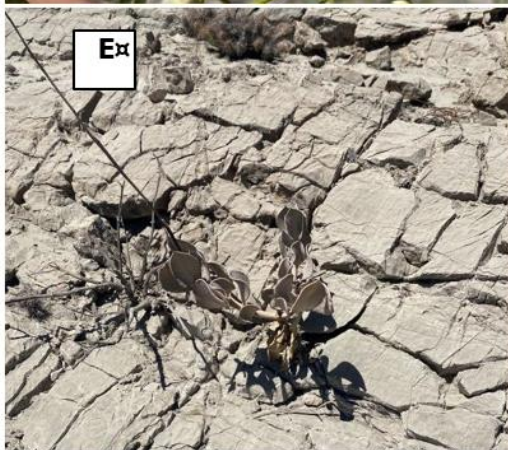
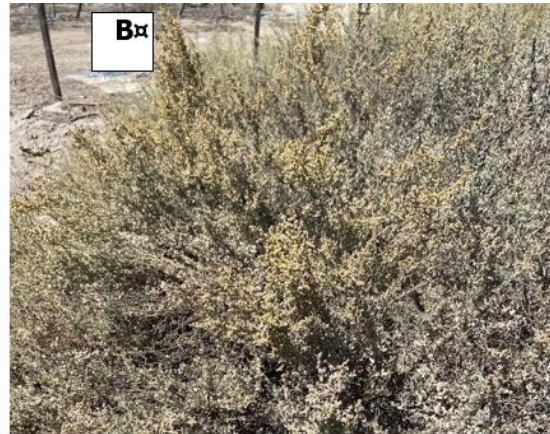
Tabla 5-5. Resultado por parcela campaña otoño 2023

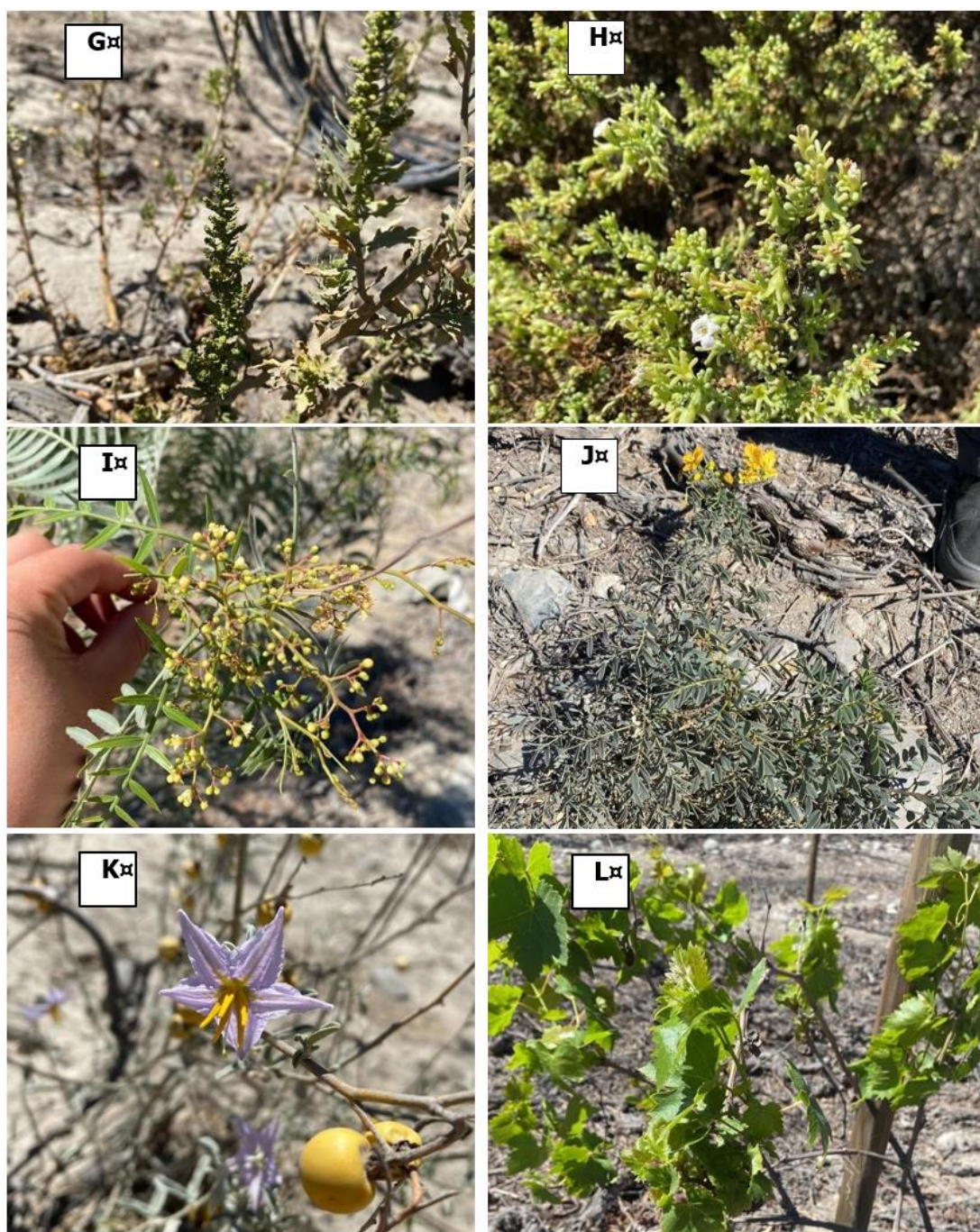
Nombre científico	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	+			2						
<i>Bulnesia chilensis</i>	1	+		1			r			+
<i>Atriplex clivicola</i>	2	1	1							
<i>Argyllia radiata</i>				+						
<i>Vachellia caven</i>								2		1
<i>Baccharis salicifolia</i>										1
<i>Cistanthe grandiflora</i>				r					r	
<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	1		+							
<i>Tetragonia angustifolia</i>										
<i>Encelia canescens *</i>	1	+							r	
<i>Nolana sedifolia</i>	+								1	
<i>Solanum elaeagnifolium</i>								1		2
<i>Senna cumingii</i>							r			
<i>Dysphania ambrosioides</i>										+
<i>Vitis vinifera</i>								+		+

Nombre científico	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>								r	+	
<i>Bulnesia chilensis</i>		1	+	2		1		1	1	
<i>Atriplex clivicola</i>			2		4					
<i>Argyria radiata</i>										
<i>Vachellia caven</i>										
<i>Baccharis salicifolia</i>				1						
<i>Cistanthe grandiflora</i>										
<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>		r								
<i>Tetragonia angustifolia</i>		+								
<i>Encelia canescens *</i>										
<i>Nolana sedifolia</i>										
<i>Solanum elaeagnifolium</i>					1					
<i>Senna cumingii</i>										
<i>Dysphania ambrosioides</i>										
<i>Vitis vinifera</i>										

Fuente: Elaborado propia

Fotografía 5-6 Fotografías de Especies Observadas en Terreno





Simbología: A. *Vacchelia caven*; B. *Atriplex clivicola*; C. *Baccharis glutinosa*; D. *Bulnesia chilensis*; E. *Cistanthe grandiflora*; F. *Cumulopuntia sphaerica*; G. *Dysphania ambrosioides*; H. *Nolana sedifolia*; I. *Schinus areira*; J. *Senna cumingii*; K. *Solanum elaeagnifolium*; L. *Vitis vinifera*.

Fuente: Elaborado propia

5.2. Especies en Categoría de Conservación

En el área de influencia se identifican las siguientes especies consideradas bajo alguna categoría de conservación:

Tabla 5-6 Especies bajo alguna categoría de conservación

Nombre Científico	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Nativo.	Preocupación menor	Subarbusto suculento.
<i>Eriosyce curvispina</i>	Endémico.	Preocupación menor	Arbusto suculento.

Fuente: Elaboración Propia

Estas especies se encuentran clasificadas como en Preocupación Menor, siendo esta la categoría que se le otorga aquellas especies que presentan una alta abundancia y distribución a nivel nacional, estando, por lo tanto, fuera de amenaza.

5.3. Singularidad Ambientales

A continuación, se detallan los resultados de las singularidades:

- I. **Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional:** En la cuenca en estudio se describen formaciones de origen antrópico, las que predominan el área de influencia. Producto de lo anterior, no se detectan formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
- II. **Presencia de formaciones vegetales relictuales:** En la cuenca en estudio se describen formaciones de origen antrópico, las que predominan el área de influencia. Producto de lo anterior, no se detectan formaciones vegetales relictuales.
- III. **Presencia de formaciones vegetales reliquias:** En la cuenca en estudio se describen formaciones de origen antrópico, las que predominan el área de influencia. Producto de lo anterior, no se detectan formaciones vegetales reliquias.
- IV. **Presencia de formaciones vegetales remanentes:** En la cuenca en estudio se describen formaciones de origen antrópico, las que predominan el área de influencia. Producto de lo anterior, no se detectan formaciones vegetales remanentes.
- V. **Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo:** En la cuenca en estudio se detectan formaciones de origen antrópico, las que predominan el área de influencia. Producto de lo anterior, no se detectan formaciones vegetacionales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
- VI. **Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N.º 19.300:** Si bien en el área de influencia se observa la presencia de formaciones xerofíticas, estas no contienen especies consideradas como amenazadas.

- VII. **Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE:** El área de influencia se encuentra fuera de una unidad del SNASPE.
- VIII. **Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales:** El área de influencia se encuentra fuera de un sitio prioritario para la conservación, así mismo, tampoco se encuentra colindante a uno de estos sitios. Los sitios prioritarios más cercanos corresponden al Sitio Río Copiapó a 3 km de distancia hacia el este y el sitio Quebrada de Serna a 13 km al oeste.
- IX. **Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial:** El área de influencia no se encuentran dentro o colindante a un área bajo protección oficial.
- X. **Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas:** El área de influencia no se encuentran dentro o colindante a áreas protegidas privadas
- XI. **Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N.º 18.378):** El proyecto no se encuentra dentro de un área de protección de acuerdo a la Ley N°18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 m desde carreteras públicas, orillas de río y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística.
- XII. **Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales:** el proyecto no se encuentra dentro, colindante o agua arribas de un humedal, en función a lo establecido en el catastro de humedales (MMA).
- XIII. **Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”:** En el área de influencia no hay presencia de especies en categoría de conservación que den cuenta de amenaza o sean consideradas como casi amenazadas.
- XIV. **Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático:** Para el análisis del cambio climático se realiza un análisis en función Atlas de Riesgos Climáticos (ARCLIM-MMA), el cual permite hacer el análisis a escala comunal, en este caso la comuna de Tierra Amarilla.

Se considera que la pérdida de flora por cambios en la precipitación, la comuna de Tierra Amarilla presenta un índice de riesgo de pérdida de diversidad Bajo. Para el cálculo de dicho índice se toma en cuenta que el índice de amenazas por el efecto de disminución de las precipitaciones sobre la flora (entre los años 2035-2065) será Bajo, el índice de pérdida de superficie vegetal natural con grado de intervención para los últimos 30 años

es Muy Bajo y tanto el de margen de seguridad como la capacidad adaptativa, presentarán un valor Moderado.

Para el caso de la pérdida de flora por cambios de temperatura, la comuna de Tierra Amarilla presenta un índice de pérdida de la diversidad Muy Bajo. Para el cálculo de dicho índice se toma en cuenta que el índice de amenazas por el efecto del aumento de la temperatura media sobre la flora (entre los años 2035-2065) será moderado, el índice de pérdida de superficie vegetal natural con grado de intervención para los últimos 30 años es Muy Bajo y tanto el de margen de seguridad como la capacidad adaptativa, presentarán un valor Muy Bajo.

- XV. **Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales:** No se registran especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- XVI. **Presencia de especies endémicas:** Se detecta la presencia de las siguientes especies consideradas como endémicas:

Tabla 5-7 Listado de Especies Endémicas

Especie	Origen
<i>Tetragonia angustifolia</i>	Endémico.
<i>Eriosyce curvispina</i>	Endémico.
<i>Atriplex clivicola</i>	Endémico.
<i>Senna cumingii</i>	Endémico.
<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	Endémico.
<i>Cistanthe grandiflora</i>	Endémica.
<i>Nolana sedifolia</i>	Endémico.
<i>Bulnesia chilensis</i>	Endémico.

Fuente: Elaboración Propia

- XVII. **Presencia de especies en categoría CITES:** El apéndice II del CITES incluye a todas las especies de la familia de las Cactaceas, por lo consiguiente se considera que en el área de influencia existe una especie en categoría CITES, siendo esta el gatito (*Cumulopuntia sphaerica*).
- XVIII. **Presencia de especies de distribución restringida:** No se registran especies de distribución restringida.
- XIX. **Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie:** No se registran especies localizadas en o próximas al límite de distribución geográfica.
- XX. **Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie:** No se observan especies localizadas próximas a su límite altitudinal.

6. CONCLUSIÓN

El área de influencia del proyecto se desarrolla en una zona altamente intervenida, con más del 50% del suelo modificado por actividades humanas. Los usos predominantes del suelo son industriales y agrícolas. En los terrenos agrícolas, se observan vides con troncos cortados, lo que indica una falta de actividad productiva durante la prospección. Además, existen sectores con regeneración natural de especies como *Tetragonia angustifolia* y *Nolana sedifolia*, lo cual sugiere un cese de la actividad agrícola.

En las áreas desprovistas de vegetación, correspondientes a un cerro que naturalmente no presenta formaciones vegetales significativas, se observan individuos aislados *Bulnesia chilensis* y *Cumulopuntia sphaerica*, que no superan el 1% de la superficie.

En total, se han identificado 23 especies de flora: 3 introducidas (13%) y 20 nativas (87%), de las cuales 8 son endémicas (40%). Las especies más frecuentes son *Bulnesia chilensis*, *Nolana sedifolia* y *Atriplex clivicola*. Cabe destacar que en varios puntos de muestreo no se registró la presencia de especies, reflejando una baja densidad florística en la zona.

En cuanto a las cactáceas presentes, se identificaron *Cumulopuntia sphaerica* y *Eriosyce curvispina*, ambas clasificadas como de "Preocupación Menor". No se observaron especies clasificadas como amenazadas.

Por lo tanto, se determina que el área presenta una baja calidad ambiental inicial, considerando una alta proporción de suelos intervenidos, sin existir la presencia de formaciones con preñamiento natural, así como tampoco el desarrollo de especies clasificadas como Amenazadas.

La letra b) del artículo 6 del RSEIA, establece lo siguiente: “La superficie con plantas, algas, hongos, animales silvestres y biota intervenida, explotada, alterada o manejada y el impacto generado en dicha superficie. Para la evaluación del impacto se deberá considerar la diversidad biológica, así como la presencia y abundancia de especies silvestres en estado de conservación o la existencia de un plan de recuperación, conservación y gestión de dichas especies, de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley”

El área de intervención del proyecto se ubica sobre terrenos previamente intervenidos, principalmente asociados a superficies sin vegetación y sectores históricamente utilizados para plantaciones agrícolas y la actividad industrial. Aunque se observan especies nativas, estas están presentes en menor proporción. El proyecto abarcará una superficie de 1,07 hectáreas, una extensión considerada muy reducida.

Respecto a la diversidad biológica, el área de intervención presenta una dominancia del 87% de especies nativas. A pesar de la alta proporción de especies endémicas en el área de influencia, la baja superficie de intervención no generará una alteración significativa en este ensamblaje. Es importante destacar que el proyecto ha sido ajustado para evitar la tala de formaciones de especies nativas, como las unidades xerofíticas, evitando así cualquier posible alteración.

Conforme a lo detallado en la Adenda 1, los resultados de la modelación indican que las emisiones de MPS y SO₂ del proyecto no representan un riesgo significativo para la protección del medio

ambiente ni para la conservación de la naturaleza. En particular, se concluye que no afectan negativamente a la flora compuesta por las especies *Tetragonia angustifolia* y *Nolana sedifolia* presentes en el área de influencia del proyecto.

En el área de influencia no se han identificado especies bajo alguna categoría de conservación que indique riesgo según la legislación vigente. Las únicas especies presentes están clasificadas como de Preocupación Menor, lo que indica que son abundantes y de amplia distribución. Además, dichas especies se encuentran en zonas que no serán intervenidas por el proyecto.

No se ha registrado la presencia de especies que requieran un plan de recuperación, conservación y gestión conforme al artículo 37 de la Ley 19.300, ni se han identificado singularidades ambientales.

En conclusión, el área de influencia presenta una calidad ambiental inicial baja debido a la proporción significativa de suelos intervenidos. Las áreas con flora nativa no serán afectadas, ya que el proyecto se desarrollará en zonas previamente alteradas para la implementación de plantaciones de vid. Por lo tanto, no se detectan elementos únicos, escasos o representativos que justifiquen la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) según lo establecido en el artículo 6° del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA).

7. BIBLIOGRAFÍA

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 158 pp.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Decreto Supremo N.º 40/2012. Chile. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de octubre de 2012.

Decreto Supremo N.º 68/2009. Chile. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 14 de agosto de 2009.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile. 165 p.

Ley N.º 19.300. Chile. Aprueba la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 01 de marzo de 1994.

Ley N.º 20.283. Chile. Aprueba la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de julio de 2008.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2018. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Tercera edición. Editorial Universitaria, Santiago. 381 p.

Mueller-Dombois, D. and H. Ellenberg. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons. New York 547 p.

Rodríguez, R. y Marticorena, A (Eds.). 2019. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile. Editorial de la Universidad de Concepción. 424 p.